Задание №24 | eval

Уровень: "Важный"

Задание №1

Текстовый файл содержит строки различной длины, каждая из которых состоит из цифр от 0 до 9 и знаков операций «+», «-», «/» (сложение, вычитание и деление). Необходимо определить номер строки, которая представляет собой корректное арифметическое выражение с числами, записанными в десятичной системе счисления, и имеет максимальное значение. Обратите внимание, что нумерация строк начинается с 1. Если таких строк несколько, в ответе запишите номер последней подходящей строки.

Стоит отметить, что в файле не встречаются записи чисел с незначащами нулями!

Примечание: корректным арифметическим выражением в данной задаче является строковое представление математического выражения, которое без иных преобразований внутри строки, вычисляется с помощью функции eval().

Файл к заданию: hometask1.txt

Решение

Сообщить об ошибке

1. Открываем файл. Далее инициализируем пустой список ans, в нем будем хранить информацию о номере строки, вычисленном значении и самом математическом выражении.

2. Построчно проходимся с помощью цикла по файлу. Каждая строка будет обработана отдельно. enumerate(f, start=1) делает так, что переменная i будет содержать номер текущей строки (начиная с 1), а переменная s — саму строку из файла.

INSANEK.RU

3. Каждую строку очищаем от служебных символов с помощью метода strip(). Это нужно, чтобы удалить символы новой строки.

4. Далее пытаемся вычислить значение математического выражения из строки с помощью функции eval(). Если выражение корректно (не вызывает ошибок), то оно будет вычислено, и результат попадет в условие if eval(s).

5. Если выражение было корректным, то его номер строки (i), результат вычисления (eval(s)) и сама строка (s) добавляются в список ans в виде списка [i, eval(s), s].
6. Если выражение вызывает ошибку (например, деление на ноль, синтаксическая ошибка), то будет выброшено исключение, и строка будет проигнорирована (это объясняется далее).

7.После того как все строки обработаны, программа находит строку с максимальным значением из списка ans с помощью функции max(). В ответ записываем номер данной строки.

```
f = open("eval/hometask1.txt")
ans = []
for i, s in enumerate(f, start=1):
    try:
        s = s.strip()
        if eval(s):
            ans.append([eval(s), i, s])
    except:
        continue
print(max(ans))
print(sorted(ans, reverse=True)[:10])
```

Ответ: 1228

Задание №2

Математик Артур оцифровывал старинные книги по математике, используя сканер, который преобразовал текст в цифровой формат, данные он сохранил в текстовый файл. Однако из-за особенностей сканирования файл оказался неоднородным: строки содержат числа, символы математических операций (+, *), а также латинские буквы и служебные символы (#, &, @ и т. д.).
Для работы Артуру нужно определить максимальное значение корректного математического выражения. Корректной считается строка, которая состоит только из цифр и математических операций (+, *). Если в строке присутствуют любые другие символы, она не подходит для анализа, а значит значение такой строки не высчитывается.
Помогите Артуру найти максимальное значение корректного математического выражения среди строк файла. В ответе укажите данное значение в виде целого числа.
Файл для задания: hometask2.txt

Решение

Сообщить об ошибке

1. Откроем файл. Далее создадим пустой список ans, который будет использоваться для хранения результатов анализа каждой строки. Значения вычислений и сами строки будем добавлять в этот список.

2. С помощью цикла пройдемся по каждой строке файла. Далее с помощью функции .strip() убираем специальные символы переноса строки, чтобы строку можно корректно исследовать в дальнейшем.

3. Далее проверяем, все ли символы в строке принадлежат допустимому набору: цифры (0 - 9), знак сложения (+) и знак умножения (*). Если хотя бы один символ выходит за пределы этого набора, строка пропускается.

4. Если строка прошла проверку, с помощью функции eval(s) выполняется вычисление результата строки как математического выражения, добавляем значение выражения и исходную строку в список ans.

5. После прохождения всех строк в файле, выводим на экран максимальный элемент списка ans. Получаем ответ.

Полный код:

```
f = open("eval/hometask2.txt")
ans = []
for s in f:
    try:
        s = s.strip()
        if all(x in '0123456789*+' for x in s):
            ans.append([eval(s), s])
    except:
        continue
print(max(ans))
```

Ответ: 36436400

INSANEK.RU

Уровень: "Сложный"

Задание №3

Математик Артур продолжает оцифровывать старинные книги по математике. Данные сохраняются в текстовый файл, где каждая строка может содержать числа, символы математических операций (+, *, -), а также латинские буквы и служебные символы (#, &, @ и т. д.). Корректной считается строка, которая состоит только из десятичных чисел и математических операций (+, *, -). Стоит заметить, что из-за особенностей старинных счёта древнего племени Баговобоев, операции с отрицательными числами считаются некорректными. Если в строке обнаруживается минус, связанный с отрицательным числом, вся часть с отрицательным числом должна быть удалена перед вычислением. Помогите Артуру определить максимальное значение корректного математического выражения среди строк файла после удаления всех частей с отрицательными числами. В ответе укажите данное значение в виде целого числа.

Пример: строка "-213*121+121-5*3", а значит для ее анализа она должна стать строкой вида "121+121*3", а значит значение выражение равно 484.

Файл для задания: hometask3.txt

Верные варианты

251137920

Решение

Сообщить об ошибке

1. Определяем функцию clean_minus предназначена для удаления определенных частей строки, содержащих знак минус (-):

Если строка начинается с минуса, функция находит ближайший символ из *+ или конец строки. Возвращаем часть строки после найденного символа.
Если минус находится внутри строки, функция удаляет его вместе с ближайшим подвыражением, ограниченным символами *+ или концами строки. Это позволяет корректно упростить строку для последующего вычисления.

2. Открывается файл для чтения. Инициализируем пустой список ans, который будет хранить пары вида [значение, исходная строка]. Также инициализируется строка available с допустимыми символами: цифры, знаки умножения, сложения и вычитания.

3. С помощью цикла for считываем строки из файла. Каждая строка очищается символов переноса методом .strip().

4. Каждую строку проверяем, все ли её символы принадлежат набору available. Для этого используется выражение all(x in available for x in s). Если в строке есть недопустимые символы, ее пропускаем.

5. Если строка прошла проверку, она копируется в переменную input_s (для сохранения исходного вида). Затем в цикле while '-' in s из строки последовательно удаляем все минусы с помощью функции clean_minus. Это делается до тех пор, пока минусы полностью не исчезнут.

6. После очистки строки от минусов вычисляем ее значение с помощью eval(s). Результат вычисления вместе с исходной строкой (до удаления минусов) добавляемв список ans в виде пары [eval(s), input_s].
7. После обработки всех строк из списка ans находим элемент с максимальным значением первого элемента (вычисленного результата) с помощью функции max(ans). Выводим его на экран и получаем ответ.

Код программы:

```
def clean_minus(s):
    if s[0] == '-':
        stop = min([i for i in range (len(s)) if s[i] in '*+'] + [len(s)]) + 1
        return s[stop:]
    start = s.index('-')
    stop = min([i for i in range (len(s)) if s[i] in '*+' and i > start] + [len(s)])
    return s[:start] + s[stop:]

f = open("eval/hometask3.txt")
ans = []
available = '0123456789*+-'
for s in f:
    try:
        s = s.strip()
        if all(x in available for x in s):
            input_s = s
            while '-' in s:
                s = clean_minus(s)
            ans.append([eval(s), input_s])
    except:
        continue
print(max(ans))
```

INSANEK.RU

Ответ: 251137920